

Le problème LWE

1) La Rupture quantique: Pourquoi RSA et ECC sont condamnés?

Les cryptosystèmes actuels reposent sur le groupe multiplicatif des entiers modulo n ($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^*$) pour RSA, ou sur le groupe des points d'une courbe elliptique ($\mathcal{E}(\mathbb{F}_q)$) pour ECC.

La sécurité de ces systèmes équivaut à la complexité de deux problèmes de la théorie des nombres:

1. La factorisation d'entiers: Trouver p, q tq $n = p \cdot q$

2. Le logarithme discret (DLP): Étant données g et $h = g^x$, trouver x .

Sur un ordinateur classique, les meilleurs algorithmes connus, comme le Number Field Sieve (NFS), s'exécutent en temps sous-exponentiel:

$$O(\exp(c \cdot (\ln n)^{1/3} (\ln \ln n)^{2/3}))$$

En 1994, Peter Shor a introduit un algorithme quantique exploitant la Transformée de Fourier Quantique (QFT) capable de trouver la période d'une fonction périodique en temps polynomial:

$$O((\log n)^3)$$

Par réduction arithmétique, l'algorithme de Shor résout la factorisation et le logarithme discret instantanément. RSA et ECC n'offrent donc aucune sécurité à long terme face à un attaquant quantique.

2) Algèbre Linéaire Modulaire et L'Échec de Gauss

Pour construire LWE, on se place sur un corps fini ou un anneau d'entiers modulo un nombre premier q , noté $\mathbb{Z}_q = \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$.

Soit un secret $s \in \mathbb{Z}_q^n$ (un vecteur colonne). On considère un système d'équations linéaires modulaires déterminé par une matrice publique $A \in \mathbb{Z}_q^{m \times n}$ (où m est le nombre d'équations avec $m > n$).

Si le système est exact, on observe le vecteur $b \in \mathbb{Z}_q^m$ tel que:

$$b = A \cdot s \pmod{q}$$

Pour retrouver s sachant A et b , l'algorithme d'élimination de Gauss calcule l'inverse partiel de la matrice. Si on extrait une sous-matrice carrée inversible $A_0 \in \mathbb{Z}_q^{n \times n}$ de A , on obtient le secret par simple multiplication matricielle:

$$s = A_0^{-1} \cdot b_0 \pmod{q}$$

Cette opération a une complexité algorithmique de $O(n^3)$, ce qui extrêmement rapide pour un ordinateur.

Introduisons le bruit :

Dans le problème LWE, on n'observe pas b , mais un vecteur "bruité" :

$$b = A \cdot s + e \pmod{q}$$

où $e \in \mathbb{Z}^m$ est un vecteur d'erreur dont chaque composante e_i est très petite devant q .

Pourquoi l'élimination de Gauss échoue-t-elle ?

Supposons que l'on tente d'appliquer Gauss. Pour éliminer un pivot, on doit multiplier une ligne par un scalaire $k \in \mathbb{Z}_q$ et la soustraire à une autre.

Si l'équation originale contient une erreur e_i , la nouvelle équation contiendra une erreur $k \cdot e_i \pmod{q}$. Comme k est choisi aléatoirement dans $\mathbb{Z}_q$ par les besoins de l'élimination, le produit $k \cdot e_i$ devient un élément géant, uniformément distribué dans $\mathbb{Z}_q$.

Le bruit est amplifié de manière exponentielle à chaque étape du pivot, détruisant toute l'information utile.

3) Théorie des Probabilités : La Gaussienne Discrète

Le choix de la distribution du bruit e est fondamental pour garantir à la fois la difficulté mathématique (sécurité) et la possibilité de déchiffrer (correction).

On définit d'abord la fonction de densité gaussienne continue sur $\mathbb{R}$ centrée en 0 avec un paramètre d'échelle $\sigma > 0$:

$$p_\sigma(x) = \exp\left(-\frac{\pi x^2}{\sigma^2}\right)$$

Pour adapter cette fonction aux entiers $\mathbb{Z}$, on définit la **distribution gaussienne discrète** $\mathcal{D}_{\mathbb{Z}, \sigma}$. La probabilité d'échantillonner un entier spécifique $x \in \mathbb{Z}$ est proportionnelle à sa densité continue :

$$\forall x \in \mathbb{Z}, \quad \mathbb{P}[X] = \frac{p_\sigma(x)}{\sum_{k=-\infty}^{+\infty} p_\sigma(k)}$$

4) Définitions Formelle du Problème LWE

Il existe deux formulations équivalentes du problème LWE. En cryptographie, on utilise l'une ou l'autre selon que l'on veut prouver la sécurité ou construire un protocole.

Soient n, q des entiers positifs et X une distribution d'erreur sur $\mathbb{Z}_q$ (la gaussienne discrète). Soit $s \in \mathbb{Z}_q^n$ un vecteur secret fixe et uniforme.

1 - Le problème Search-LWE (Recherche)

L'adversaire reçoit un nombre arbitraire d'échantillons $(a_i, b_i) \in \mathbb{Z}_q^n \times \mathbb{Z}_q$ où chaque a_i est choisi uniformément au hasard dans $\mathbb{Z}_q^n$ et :

$$b_i = \langle a_i, s \rangle + e_i \pmod{q} \quad \text{avec } e_i \sim \chi$$

L'objectif de l'adversaire est de **retrouver explicitement** le vecteur secret s .

2 - Le problème Decision-LWE (Décision)

L'adversaire est mis au défi de distinguer deux distributions d'échantillons :

- **Distribution $A_{s,\chi}$** : Des échantillons LWE authentiques $(a_i, \langle a_i, s \rangle + e_i \pmod{q})$.
- **Distribution U** : Des échantillons purement aléatoires (a_i, u_i) tirés selon a_i uniforme sur $\mathbb{Z}_q^n \times \mathbb{Z}_q$.

L'objectif de l'adversaire est de décider avec un avantage non-négligeable de quelle distribution proviennent les couples qu'on lui présente.

Le théorème de réduction de Regev (2005) :

Regev a démontré que pour un modulo q premier approprié, **Search-LWE se réduit à Decision-LWE**. C'est - à - dire que si un algorithme est capable de résoudre le problème de décision, on peut l'utiliser comme une sous-routine pour retrouver le secret bit par bit.

5) Géométrie des réseaux euclidiens

Un réseau euclidien Λ de dimension n est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires entières d'une famille de vecteurs linéairement indépendants $B = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^m$, appelée **basis du réseau**.

$$\Lambda(B) = \left\{ \sum_{i=1}^n c_i v_i \mid c_i \in \mathbb{Z} \right\}$$

Dans le contexte de LWE, on s'intéresse aux réseaux discrets modulaire appelés **q -ary lattices**.

Soit la matrice publique $A \in \mathbb{Z}_q^{m \times n}$. On définit le réseau :

$$\Lambda_q(A) = \{ y \in \mathbb{Z}^m \mid y = A \cdot s \pmod{q} \text{ pour un certain } s \in \mathbb{Z}^n \}$$

Chaque fois que l'on fait varier s , le produit $A \cdot s \pmod{q}$ génère un point unique de ce réseau de points discrets dans $\mathbb{Z}^m$.

Lorsque l'on construit l'instance LWE, on calcule $b = A \cdot s + e \pmod{q}$.

Géométriquement :

- $A \cdot s$ est un **point exact** appartenant au réseau $\Lambda_q(A)$.
- b est un point de l'espace global qui se trouve **déplacé** du réseau par le vecteur de bruit.

Retrouver s sachant b équivaut exactement à trouver le point du réseau $\Lambda_q(A)$ le plus proche du point cible b . C'est la définition formelle du problème CVP (Closest Vector Problem) soumis à une contrainte de bruit borné.

6) Exemple numérique

On prend :

- dimension du secret : $n = 2$
- Nbs d'équations : $m = 4$
- modulo : $q = 11$ (on travaille dans $\mathbb{Z}_{11} = \{0, 1, \dots, 10\}$)

Étape 1: Keygen

On choisit $s \in \mathbb{Z}_{11}^2$: $s = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$

Puis, on génère une matrice publique aléatoire $A \in \mathbb{Z}_{11}^{4 \times 2}$:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 6 & 1 \\ 1 & 9 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

On tire un vecteur $e \in \mathbb{Z}^4$ depuis notre gaussienne discrète :

$$e = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

On calcule le produit parfait $A \cdot s = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 6 & 1 \\ 1 & 9 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 3 + 5 \cdot 7 \\ 6 \cdot 3 + 1 \cdot 7 \\ 1 \cdot 3 + 9 \cdot 7 \\ 4 \cdot 3 + 3 \cdot 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 41 \\ 25 \\ 66 \\ 33 \end{pmatrix}$

$$A \cdot s \pmod{11} = \begin{pmatrix} 41 - 33 \\ 25 - 22 \\ 66 - 66 \\ 33 - 33 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

On ajoute le bruit pour obtenir le vecteur public b :

$$b = A \cdot s + e \pmod{11} = \begin{pmatrix} 8 + 0 \\ 3 + 1 \\ 0 + (-1) \\ 0 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Conclusion:

→ clé privée $s = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$

→ clé publique $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 6 & 1 \\ 1 & 9 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix}$

Étape 2: Encrypt

Nous voulons chiffrer le message $M = 1$ (un unique bit)

On choisit un vecteur de sélection aléatoire éphémère $r \in \{0, 1\}^4$ pour combiner les lignes:

$$r = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

On calcule le vecteur $u = A^t \cdot r \pmod{11}$:

$$u = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 & 4 \\ 5 & 1 & 9 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \\ 5 \cdot 1 + 9 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} \pmod{11}$$

On calcule le scalaire $\vartheta = b^t \cdot r + M \cdot \lfloor q/2 \rfloor \pmod{11}$

Ici, $\lfloor q/2 \rfloor = \lfloor 11/2 \rfloor = 5$

$$\vartheta = (8 \ 4 \ 10 \ 0) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot 1 \cdot 5 = (8 \cdot 1 + 10 \cdot 1) + 5 = 18 + 5 = 23 = 1 \pmod{11}$$

Le texte chiffré renvoyé est $(u, \vartheta) = \left(\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}, 1 \right)$

Étape 3: Decrypt

Le destinataire reçoit (u, ϑ) et possède sa clé privée s .

Il calcule la valeur de marquage en utilisant son secret:

$$s^t \cdot u = (3 \ 7) \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \cdot 3 + 7 \cdot 3 = 9 + 21 = 30 \equiv 8 \pmod{11}$$

Il soustrait ce marquage de la valeur reçue ϑ :

$$x = \vartheta - s^t \cdot u \pmod{11} = 1 - 8 = -7 \equiv 4 \pmod{11}$$

Logique de décision: Est-ce que $x = 4$ est plus proche de 0 ou de $\lfloor q/2 \rfloor = 5$?

- distance à 0 (ou 11): $|4 - 0| = 4$
- distance à 5: $|4 - 5| = 1$

↳ Le destinataire conclut que le message d'origine était $M = 1$.

7) Analyse de Sécurité et Transition de Phase

Tout repose sur la taille de bruit (σ) que l'on injecte dans le système:

→ σ faible: le déchiffrement marche à 100%, mais le système est facile à casser.

→ δ élevé : le système est très sécurisé, mais le message est détruit et le destinataire ne peut plus le lire.

Au déchiffrement, le système cherche à savoir si le résultat est proche de 0 (par un bit 0) ou de $q/2$ (par un bit 1).

La frontière exacte entre les deux choix se situe pile au milieu, $q/4$.

Si le bruit total accumulé lors du chiffrement reste $< q/4$, le déchiffrement est correct.

Dès que le bruit dépasse $q/4$, le bit s'inverse à la lecture et une erreur se produit.